

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ THI CUỐI KỲ
MÔN: CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT
Đề 1 - Thời gian: 90'

Họ tên:	MSSV:	Lớp
---------	-------	-----

ĐỀ BÀI

Câu 1:

- a. Vẽ từng bước khi sử dụng ngăn xếp để đánh giá giá trị của biểu thức hậu tố sau:

4 1 2 5 * ^ 7 1 6 + - + *

- b. Đánh giá độ phức tạp thuật toán của đoạn chương trình dưới đây:

```
for (int i = 1; i <= n; i*=2)
    for(int j = 1; j <= n; j++)
        x = x+1
```

- c. Vẽ lại cây tìm kiếm nhị phân với kết quả của phép duyệt tiền thứ tự như sau:

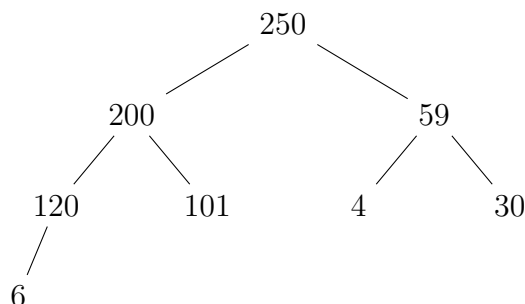
12 5 4 2 6 9 8 15 14 34

Câu 2:

- a. Với cài đặt LinkedList đã có, hãy ghi đè phương thức equals(từ lớp Object). Phương thức này cho phép một đối tượng thuộc lớp LinkedList kiểm tra xem nó có bằng với một đối tượng khác cũng thuộc lớp LinkedList hay không(hai hàng đợi được xem là bằng nhau nếu chúng có cùng các phần tử với cùng thứ tự như nhau).
- b. Hoàn thành một phương thức có tên reverseHalf có nhiệm vụ đảo ngược vị trí các phần tử ở vị trí lẻ của một hàng đợi (coi phần tử đầu tiên trong hàng đợi có vị trí là 0). Gợi ý: Có thể sử dụng một ngăn xếp để hỗ trợ.

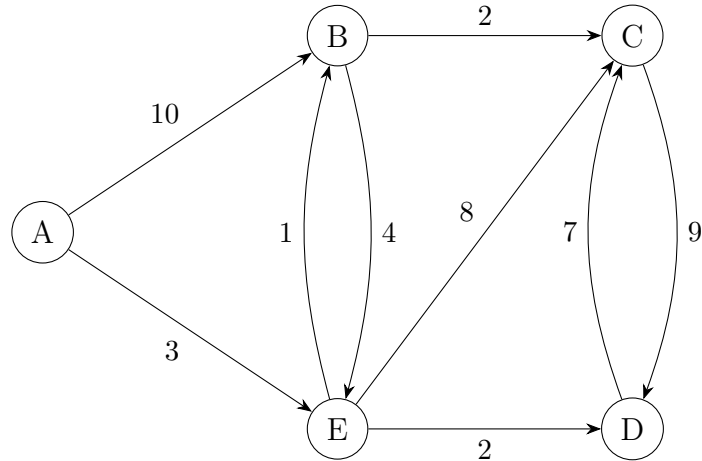
```
public void reverseHalf(QueueADT<Integer> q) {
}
}
```

Câu 3 Cho MaxHeap như dưới đây. Trả lời các câu hỏi liên quan



- Khi gọi removeMax sẽ nhận được giá trị là gì?
- Vẽ lại Heap sau khi phương thức heapifyRemove được gọi trong quá trình gọi phương thức removeMax ở câu a
- Vẽ lại Heap sau khi gọi phương thức removeMax một lần nữa:

Câu 4 Cho đồ thị dưới đây. Cài đặt thuật toán duyệt theo độ sâu và cài đặt kiểm tra tính kết nối của đồ thị



TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2023
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

TS. Trần Khánh Dung

ThS. Nguyễn Đình Anh

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ THI CUỐI KỲ
MÔN: CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT
Đề 2 - Thời gian: 90'

Họ tên:	MSSV:	Lớp
---------	-------	-----

ĐỀ BÀI

Câu 1:

- a. Vẽ từng bước khi sử dụng ngăn xếp để đánh giá giá trị của biểu thức hậu tố sau:

3 2 1 6 ^ * 6 2 5 - + - *

- b. Đánh giá độ phức tạp thuật toán của đoạn chương trình dưới đây:

```
for (int i = 0; i < n; i++)  
    for(int j = i+1; j < n; j++)  
        x = x+1
```

- c. Vẽ lại cây tìm kiếm nhị phân với kết quả của phép duyệt hậu thứ tự như sau:

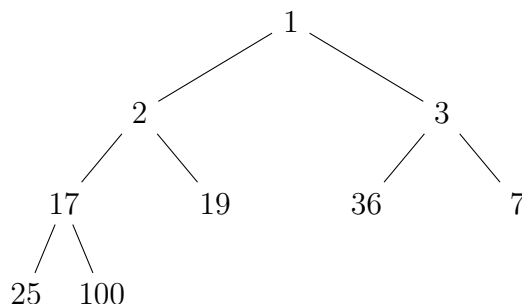
5 11 15 16 12 30 61 40 20

Câu 2:

- b. Với cài đặt LinkedList đã có, hãy ghi đè phương thức equals(từ lớp Object). Phương thức này cho phép một đối tượng thuộc lớp LinkedList kiểm tra xem nó có bằng với một đối tượng khác cũng thuộc lớp LinkedList hay không (hai hàng đợi được xem là bằng nhau nếu chúng có cùng các phần tử với cùng thứ tự như nhau).
- c. Hoàn thành một phương thức có tên là splitStack nhận vào một ngăn xếp các đối tượng thuộc lớp Integer và tách nó thành hai phần: các số âm và các số không âm. Các số trong ngăn xếp nên được sắp xếp lại sao cho tất cả các số không âm thì ở phía dưới của ngăn xếp, còn các số âm thì ở phía trên của ngăn xếp. Gợi ý: có thể sử dụng một hàng đợi để hỗ trợ.

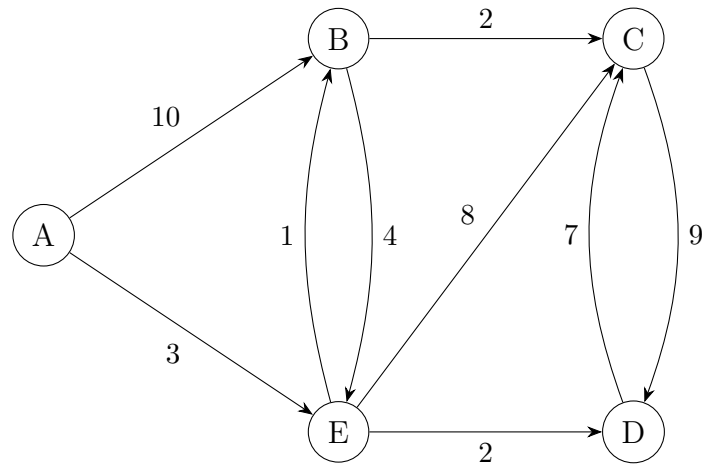
```
public void splitStack(StackADT<Integer> s) {  
  
}
```

Câu 3 Cho MinHeap như dưới đây. Trả lời các câu hỏi liên quan



- Khi gọi removeMin sẽ nhận được giá trị là gì? _____
- Vẽ lại Heap sau khi phương thức heapifyRemove được gọi trong quá trình gọi phương thức removeMin ở câu a
- Vẽ lại Heap sau khi gọi phương thức removeMin một lần nữa:

Câu 4 Cho đồ thị dưới đây. Cài đặt thuật toán duyệt theo bề rộng và cài đặt kiểm tra tính kết nối của đồ thị



TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2023
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

TS. Trần Khánh Dung

ThS. Nguyễn Đình Anh